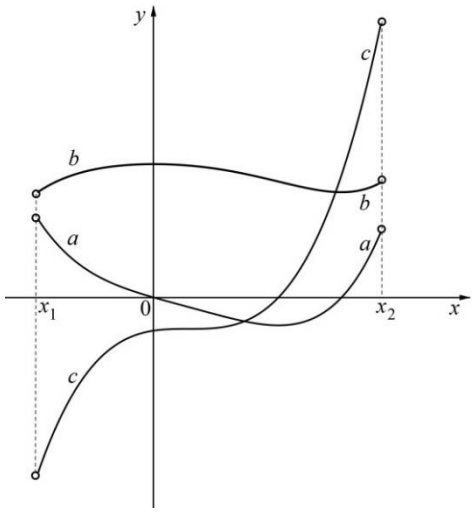
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Az ábrán az $]x_1; x_2[$ nyílt intervallumon értelmezett f függvény grafikonja, valamint az f első deriváltfüggvényének és az f második deriváltfüggvényének grafikonja látható. A három függvény grafikonját valamilyen sorrendben az a, b, c betűkkel jelöltük.

Az alábbi táblázat **A** jelű állítása szerint az ábrán a jelöli az f függvényt, b jelöli az f első deriváltfüggvényét (f'), és c jelöli az f második deriváltfüggvényét (f'').

Ehhez hasonlóan felsoroltuk az összes többi lehetséges megfeleltetést is.



a) Állapítsa meg a **B**, **C**, **D**, **E**, **F** állítások logikai értékét! Válaszait **itt** nem kell indokolnia. (Az **A** állítás *hamis*, ezt már megadtuk.)

	f	f'	f''	az állítás igaz/hamis
A	a	b	c	hamis
B	a	c	b	
C	b	a	c	
D	b	c	a	
E	c	a	b	
F	c	b	a	

b) A függvény és deriváltfüggvényei közötti kapcsolatokra alapozva indokolja meg, miért hamis az **A** állítás!

Adottak a derékszögű koordináta-rendszerben az A, B, C, D pontok: $A(0; 4)$, $B(0; 1)$, $C(p; 1)$, $D(p; 4)$, ahol $p > 0$. Az $y = \frac{x^2}{4}$ egyenletű görbe felezi az $ABCD$ téglalap területét.

c) Igazolja, hogy $p > 4$, majd számítsa ki p értékét!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	10 pont	
Ö.:	16 pont	

